

柯西-比内公式的推演(手稿转录)

本文按图片序号(1 $\rightarrow$ 19)逐页转录手稿中柯西-比内公式(Cauchy–Binet formula)的推演过程。

说明:第 17、18 页内容完全相同(为同一张图的重复),本文合并为「图 17 / 18」一节。

全文数学符号遵循标准 LaTeX/Tex 记法(以 $\text{\texttt{\textbackslash vert}}$ 、 $\text{\texttt{\textbackslash Vert}}$ 代替 $|$ 、 $||$)。

图 1 — 记号与置换矩阵的定义

设 $[e_1, e_2, e_3, \dots, e_k]$ 为 $\mathbb{R}^k$ 上的标准单位基底向量。

- N_k 表示自然数 $1, 2, \dots, k$ 。
- A_k 表示 N_k 的全排列(permutation)集合, $|A_k| = k!$ 。

对 $\rho = (i_1, i_2, \dots, i_k) \in A_k$, 定义矩阵

$$R_\rho = [e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}]$$

令 $\pi_e = (1, 2, 3, \dots, k) \in A_k$, π_e 可以看成是一个恒等排列。

给定向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_k)$, 则

$$\begin{aligned}\alpha R_\rho &= [\langle \alpha, e_{i_1} \rangle, \langle \alpha, e_{i_2} \rangle, \dots, \langle \alpha, e_{i_k} \rangle] \\ &= [a_j \delta_{ji_1}, a_j \delta_{ji_2}, \dots, a_j \delta_{ji_k}] \\ &= [a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}]\end{aligned}$$

(上式对下标 j 采用爱因斯坦求和约定, δ 为克罗内克记号(Kronecker delta)。)

即 αR_ρ 为对 α 的元素按照排列 ρ 进行重排。

图 2 — 二元运算与列交换矩阵分解

显然 $\pi_e R_\rho = \rho$ 。

在 A_k 上定义二元运算 $\circ: \forall \rho_1, \rho_2 \in A_k$

$$\rho_1 \circ \rho_2 = \rho_1 R_{\rho_2}$$

即 ρ_2 作用时对 ρ_1 做重排,因为 $\rho_1 R_{\rho_2} \in A_k$ 。

$R = [e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}]$, R 可以看成是列重排矩阵,则 R 可分解为一系列初等的列交换矩阵。用 $E_{(m,n)}$ 表示初等列交换矩阵:

$$E_{(m,n)} = \begin{cases} I, & m = n (\text{不做交换}) \\ E_{(m,n)}, & m \neq n (\text{交换矩阵的第 } m \text{ 列和第 } n \text{ 列}) \end{cases}$$

显然,任意 R 可分解为 k 个交换矩阵的乘积。以下用数学归纳法(mathematical induction)证明。

- $k = 1$ 时, $\mathbb{R}^1$ 的标准基为 e_1 , $R = [1]$, 显然 $R = E_{(1,1)}$ 。
- 假设当 $k = t$ 时, 在 $\mathbb{R}^t$ 上有 $R = E_{(1,i_1)} E_{(2,i_2)} \cdots E_{(t,i_t)}$ 。

图 3 — 归纳步骤

当 $k = t + 1$ 时, $\mathbb{R}^{t+1}$ 上的 $R = (e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_t}, e_{j_{t+1}})$ 。

遍历 R 的列向量, 找到

$$e_{i_q} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

用 $E_{(t+1, i_q)}$ 交换 R 的第 $t + 1$ 列和第 i_q 列:

$$R E_{(t+1, i_q)} = \begin{bmatrix} R'_{(t \times t)} & 0_{(t \times 1)} \\ 0_{(1 \times t)} & 1 \end{bmatrix}$$

其中 R' 为 $\mathbb{R}^t$ 上的列重排矩阵。

由假设得知 $R' = E_{(1,i_1)} E_{(2,i_2)} \cdots E_{(t,i_t)}$ 。

显然

$$R E_{(t+1, i_q)} = E_{(1,i_1)} E_{(2,i_2)} \cdots E_{(t,i_t)}$$

$$R = E_{(1,i_1)} E_{(2,i_2)} \cdots E_{(t,i_t)} E_{(t+1, j_q)}^{-1}$$

对于 $E_{(m,n)}$, 满足下列性质。

图 4 — 交换矩阵的性质与重排矩阵集合

$E_{(m,n)}$ 满足:

1. $E_{(m,n)} = E_{(m,n)}^T$ (对称性)
2. $E_{(m,n)} = E_{(m,n)}^{-1}$ (自逆/对合矩阵)
3. $E_{(m,n)} = E_{(n,m)}$ (交换 $m \leftrightarrow n$ 列等价于交换 $n \leftrightarrow m$ 列)

$\forall R$ 可分解为 $R = E_{i_1} E_{i_2} \cdots E_{i_k}$, 则

$$R^{-1} = R^T = (E_{i_1} E_{i_2} \cdots E_{i_k})^T = E_{i_k}^T \cdots E_{i_2}^T E_{i_1}^T = E_{i_k} \cdots E_{i_2} E_{i_1}$$

即 R^{-1}, R^T 均为重排矩阵。

R_1 和 R_2 为重排矩阵, 则 $R_1 R_2$ 也是重排矩阵。

定义 $P(\mathbb{R}^k)$ 为 $\mathbb{R}^k$ 上标准单位基底向量 $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ 构成的所有可能重排矩阵。

图 5 — $(P(\mathbb{R}^k), \times)$ 构成群

取 $\times$ 为矩阵乘法, 则代数系统 $(P(\mathbb{R}^k), \times)$ 为群(group):

1. 封闭性: $R_1, R_2 \in P(\mathbb{R}^k) \Rightarrow R_1 R_2 \in P(\mathbb{R}^k)$ 。
2. 单位元: $I \in P(\mathbb{R}^k), IR_1 = R_1 I = R_1$ 。
3. 逆元存在: $R = E_{(1,i_1)} E_{(2,i_2)} \cdots E_{(k,i_k)}$, 则

$$R^{-1} = E_{(k,i_k)} \cdots E_{(2,i_2)} E_{(1,i_1)}, \quad RR^{-1} = R^{-1}R = I$$

4. 交换律不满足: $\exists R_1, R_2 \in P(\mathbb{R}^k)$, 使 $R_1 R_2 \neq R_2 R_1$ 。
5. 结合律满足: $(R_1 R_2) R_3 = R_1 (R_2 R_3)$, 矩阵乘法结合律满足。

定义 $T: A_k \rightarrow P(\mathbb{R}^k)$, 对 $\rho = (i_1, i_2, \dots, i_k)$

$$T(\rho) = [e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}]$$

图 6 — T 为同构映射, $(A_k, \circ)$ 为群

T 为双射(bijection):

1. $\rho_1, \rho_2 \in A_k, \rho_1 \neq \rho_2 \Rightarrow T(\rho_1) \neq T(\rho_2)$ 。
2. $\forall R \in P(\mathbb{R}^k), \exists \rho \in A_k$ 使得 $T(\rho) = R$ 。

所以 T 存在逆映射 $T^{-1} : P(\mathbb{R}^k) \rightarrow A_k$, 满足

$$T^{-1}(T(\rho)) = \rho$$

$(A_k, \circ)$ 满足 $\forall \rho_1, \rho_2 \in A_k$:

$$\rho_1 \circ \rho_2 = T^{-1}(T(\rho_1)T(\rho_2))$$

即 $T(\rho_1 \circ \rho_2) = T(\rho_1)T(\rho_2)$, T 是 $(A_k, \circ)$ 和 $(P(\mathbb{R}^k), \times)$ 的同构映射(isomorphism)。

单位元: $\pi_e = T^{-1}(I)$,

$$\pi_e \circ \rho = T^{-1}(T(\pi_e)T(\rho)) = T^{-1}T(\rho) = \rho$$

同理 $\rho \circ \pi_e = \rho$ 。

逆元存在: $\forall \rho \in A_k$, 考察 $T^{-1}[T(\rho)^{-1}]$, 即

$$\rho \circ T^{-1}[T(\rho)^{-1}]$$

图 7 — 逆元与结合律验证

$$\begin{aligned}\rho \circ T^{-1}[T(\rho)^{-1}] &= T^{-1}(T(\rho) \cdot T(T^{-1}[T(\rho)^{-1}])) \\ &= T^{-1}(T(\rho) \cdot T(\rho)^{-1}) \\ &= T^{-1}(I) \\ &= \pi_e\end{aligned}$$

3. 不满足交换律: 略。

4. 满足结合律:

$$(\rho_1 \circ \rho_2) \circ \rho_3 = T^{-1}(T(\rho_1 \circ \rho_2)T(\rho_3))$$

$$\begin{aligned}
&= T^{-1}(T(\rho_1)T(\rho_2)T(\rho_3)) \\
&= T^{-1}(T(\rho_1)[T(\rho_2)T(\rho_3)]) \\
&= \rho_1 \circ (\rho_2 \circ \rho_3)
\end{aligned}$$

结论: $(A_k, \circ)$ 是满足结合律的群。

定义 $A_k^2 = A_k \times A_k$ 。

图 8 — span 与划分集 D

$$(\rho_1, \rho_2) \in A_k^2 \iff \rho_1 \in A_k \text{ 且 } \rho_2 \in A_k$$

定义 $f : A_k^2 \times A_k \rightarrow A_k^2, f[(\rho_1, \rho_2), \pi] = (\rho_1 \circ \pi, \rho_2 \circ \pi)$ 。

$$\text{span}(\rho_1, \rho_2) = \{(\rho_1 \circ \pi, \rho_2 \circ \pi) \mid \pi \in A_k\}$$

$$|\text{span}(\rho_1, \rho_2)| = |A_k| = k!$$

令 $D = \{(\pi_e, \rho) \mid \rho \in A_k\}$, 显然

$$D \subseteq A_k^2, \quad |D| = |A_k| = k!$$

$d_1, d_2 \in D$ 且 $d_1 \neq d_2 \iff \text{span}(d_1) \neq \text{span}(d_2)$ 。

求证: $\text{span}(d_1) \neq \text{span}(d_2) \iff \text{span}(d_1) \cap \text{span}(d_2) = \emptyset$ 。

使用反证法。若 $d \in \text{span}(d_1) \cap \text{span}(d_2)$, 设

$$d_1 = (\pi_e, \rho_1), \quad d_2 = (\pi_e, \rho_2)$$

$$d_1 \neq d_2 \iff \rho_1 \neq \rho_2$$

令 $d = (\rho_3, \rho_4)$, 则存在 ρ', ρ'' 使得

$$(\pi_e, \rho_1) \circ \rho' = (\rho_3, \rho_4)$$

$$(\pi_e, \rho_2) \circ \rho'' = (\rho_3, \rho_4)$$

图 9 — 反证法推导矛盾

分量展开:

$$\pi_e \circ \rho' = \rho_3 \quad \textcircled{1}$$

$$\rho_1 \circ \rho' = \rho_4 \quad \textcircled{2}$$

$$\pi_e \circ \rho'' = \rho_3 \quad \textcircled{3}$$

$$\rho_2 \circ \rho'' = \rho_4 \quad \textcircled{4}$$

$$\text{由 } \textcircled{1}\textcircled{3} \Rightarrow \rho' = \rho'' = \rho_3 \quad \textcircled{5}$$

将 ⑤ 代入 ②④:

$$\rho_1 \circ \rho_3 = \rho_4 \quad \textcircled{6}$$

$$\rho_2 \circ \rho_3 = \rho_4 \quad \textcircled{7}$$

由 ⑥⑦:

$$\rho_1 = \rho_1 \circ \rho_3 \circ \rho_3^{-1} = \rho_4 \circ \rho_3^{-1}$$

$$\rho_2 = \rho_2 \circ \rho_3 \circ \rho_3^{-1} = \rho_4 \circ \rho_3^{-1}$$

得出 $\rho_1 = \rho_2 = \rho_4 \circ \rho_3^{-1}$, 与 $\rho_1 \neq \rho_2$ 矛盾。因此:

$$\forall d_1, d_2 \in D, \quad d_1 \neq d_2 \iff \text{span}(d_1) \cap \text{span}(d_2) = \emptyset$$

又 $|\text{span}(d)| = k!$, 故

$$\left| \bigcup_{d \in D} \text{span}(d) \right| = \sum_{d \in D} |\text{span}(d)| = (k!)^2$$

图 10 — $\text{span}(d)$ 的符号性质

因 $|A_k^2| = (k!)^2$, 故

$$A_k^2/D = \{\text{span}(d) \mid d \in D\}$$

是对 A_k^2 的一个划分。研究 $\text{span}(d)$ 的性质。

求证 $\forall d_1 = (\rho_1, \rho_2) \in \text{span}(d)$, 令

$$\text{sgn}(d_1) = \text{sgn}(\rho_1) \text{sgn}(\rho_2) = \det(T(\rho_1)) \det(T(\rho_2)) = \det(T(\rho_1)T(\rho_2))$$

设生成元为 (π_e, π) , 则 $d_1 = (\rho_1, \rho_2) = (\pi_e \circ \rho_1, \pi \circ \rho_1)$, 于是

$$\begin{aligned} \text{sgn}(d_1) &= \det(T(\pi_e \circ \rho_1) T(\pi \circ \rho_1)) \\ &= \det(T(\pi_e) T(\rho_1) T(\pi) T(\rho_1)) \\ &= \det(T(\pi_e)) \det(T(\pi)) \det(T(\rho_1))^2 \end{aligned}$$

因为 $\det(T(\rho_1))^2 = 1, \det(T(\pi_e)) = \det(I) = 1$, 所以

$$\text{sgn}(d_1) = \det(T(\pi_e)) \det(T(\pi)) = \text{sgn}(\pi)$$

即 $\forall (\rho_1, \rho_2) \in \text{span}(\pi_e, \pi)$:

$$\text{sgn}(\rho_1, \rho_2) = \text{sgn}(\rho_1) \cdot \text{sgn}(\rho_2) = \text{sgn}(\pi)$$

图 11 — 引理(划分 A_k^2/A_k 的性质)

$$A_k^2/A_k = \{\text{span}(\pi_e, \pi) \mid \pi \in A_k\}$$

是 A_k^2 的一个划分, 满足:

1. $|A_k^2/A_k| = k!$
2. $|\text{span}(\pi_e, \pi)| = k!$
3. $|A_k^2| = (k!)^2$
4. $\text{span}(\rho_1, \rho_2) = \text{span}(\pi_e, \rho_2 \circ \rho_1^{-1})$
5. $\text{sgn}(\rho_1, \rho_2) = \text{sgn}(\rho_1) \cdot \text{sgn}(\rho_2) = \text{sgn}(\rho_2 \circ \rho_1^{-1})$
6. $\forall (\rho_1, \rho_2) \in \text{span}(\pi_e, \pi), \text{sgn}(\rho_1) \cdot \text{sgn}(\rho_2) = \text{sgn}(\pi)$
7. (下续)

图 12 — 柯西-比内公式的表述

证明 k 阶柯西-比内公式(Cauchy-Binet formula)。

令 $M_1 = (a_{ij})_{n \times k}, M_2 = (b_{ij})_{n \times k}$, 即 M_1, M_2 为 $\mathbb{R}$ 上的 $n \times k$ 矩阵。

令 $p \in N_n^k, p = (p_1, p_2, \dots, p_k)$. $M_1[p]$ 、 $M_2[p]$ 表示选 M_1, M_2 的第 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 行构成的 $k \times k$ 方阵,即

$$M_1[p] = (a_{p_i j})_{k \times k}, \quad M_2[p] = (b_{p_i j})_{k \times k}$$

柯西-比内公式表述为

$$\det(M_1^T M_2) = \sum_p \det(M_1[p]) \det(M_2[p])$$

且 $p \in A_k, p = (p_1, p_2, \dots, p_k)$ 且 $p_i < p_{i+1}, i = 1, 2, \dots, k-1$.

在柯西-比内公式中 p 是 $1, 2, \dots, n$ 中的一个组合。我们将非平凡项 $p \in N_n^k$ 都考虑进去。

图 13 — 定义 H 并展开

定义

$$H = \sum_{p \in N_n^k} \det(M_1[p]) \det(M_2[p])$$

令 $H(p) = \det(M_1[p]) \det(M_2[p])$, 显然

$$H = \sum_{p \in N_n^k} H(p)$$

将每个 $k \times k$ 行列式按排列展开:

$$H(p) = \left(\sum_{\pi_1 \in A_k} \text{sgn}(\pi_1) \prod_{s=1}^k a[p_s, i_s] \right) \cdot \left(\sum_{\pi_2 \in A_k} \text{sgn}(\pi_2) \prod_{t=1}^k b[p_t, j_t] \right)$$

其中 $(\pi_1, \pi_2) \in A_k^2$ 且 $\pi_1 = (i_1, i_2, \dots, i_k), \pi_2 = (j_1, j_2, \dots, j_k)$.

(为避免 typo, 用 $a[p_s, i_s]$ 、 $b[p_t, j_t]$ 代替 $a_{p_s i_s}$ 、 $b_{p_t j_t}$.)

令

$$H(p, \pi_1, \pi_2) = \text{sgn}(\pi_1) \text{sgn}(\pi_2) \prod_{s=1}^k a[p_s, i_s] \prod_{t=1}^k b[p_t, j_t]$$

$$= \text{sgn}(\pi_1) \text{sgn}(\pi_2) \prod_{s=1}^k a[p_s, i_s] b[p_s, j_s]$$

显然

$$\begin{aligned} H(p) &= \sum_{(\pi_1, \pi_2) \in A_k^2} H(p, \pi_1, \pi_2) \\ H &= \sum_{p \in N_n^k} H(p) = \sum_{p \in N_n^k} \sum_{(\pi_1, \pi_2) \in A_k^2} H(p, \pi_1, \pi_2) \end{aligned}$$

令 $C_{k \times k} = M_1^T M_2$, 并令

$$G = \sum_{(\pi_1, \pi_2) \in A_k^2} \text{sgn}(\pi_1) \text{sgn}(\pi_2) \prod_{t=1}^k C[i_t, j_t]$$

图 14 — 展开 G

其中

$$\pi_1 = (i_1, i_2, \dots, i_k), \quad \pi_2 = (j_1, j_2, \dots, j_k)$$

$$C[i_t, j_t] = \sum_{p=1}^n a[p, i_t] b[p, j_t]$$

代入:

$$\begin{aligned} G &= \sum_{(\pi_1, \pi_2)} \text{sgn}(\pi_1) \text{sgn}(\pi_2) \prod_{t=1}^k \left(\sum_{p=1}^n a[p, i_t] b[p, j_t] \right) \\ G(\pi_1, \pi_2) &= \text{sgn}(\pi_1) \text{sgn}(\pi_2) \prod_{t=1}^k \left(\sum_{p=1}^n a[p, i_t] b[p, j_t] \right) \end{aligned}$$

将连乘中的求和展开为对 $p \in N_n^k$ 的求和:

$$= \text{sgn}(\pi_1) \text{sgn}(\pi_2) \sum_{p \in N_n^k} \prod_{t=1}^k a[p_t, i_t] b[p_t, j_t]$$

令

$$G(\pi_1, \pi_2, p) = \text{sgn}(\pi_1) \text{sgn}(\pi_2) \prod_{t=1}^k a[p_t, i_t] b[p_t, j_t], \quad p = (p_1, p_2, \dots, p_k)$$

显然

$$G = \sum_{(\pi_1, \pi_2) \in A_k^2} G(\pi_1, \pi_2) = \sum_{(\pi_1, \pi_2) \in A_k^2} \sum_{p \in N_n^k} G(\pi_1, \pi_2, p) = \sum_{\substack{(\pi_1, \pi_2) \in A_k^2 \\ p \in N_n^k}} G(\pi_1, \pi_2, p)$$

图 15 — $G = H$ (双射对应)

令

$$S_G = \{G(\pi_1, \pi_2, p) \mid (\pi_1, \pi_2) \in A_k^2, p \in N_n^k\}$$

$$S_H = \{H(p, \pi_1, \pi_2) \mid p \in N_n^k, (\pi_1, \pi_2) \in A_k^2\}$$

存在 $f: S_G \rightarrow S_H$,

$$f(G(\pi_1, \pi_2, p)) = H(p, \pi_1, \pi_2), \quad f^{-1}(H(p, \pi_1, \pi_2)) = G(\pi_1, \pi_2, p)$$

f 是双射,故 $|S_G| = |S_H|$,从而

$$G = \sum_{g \in S_G} g = \sum_{h \in S_H} h = H$$

对 A_k^2/A_k 的性质,补充:设

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_k), \quad \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

$\forall (\rho_1, \rho_2) \in \text{span}(\pi_e, \pi)$, 记

$$\rho_1 = (i_1, i_2, \dots, i_k), \quad \rho_2 = (j_1, j_2, \dots, j_k), \quad \pi = (n_1, n_2, \dots, n_k)$$

图 16 — 补充性质 7、8、9

令

$$f(\rho_1, \rho_2, \alpha, \beta) = \operatorname{sgn}(\rho_1) \operatorname{sgn}(\rho_2) \prod_{t=1}^k a_{i_t} b_{j_t}$$

下面成立:

性质 7: $\forall (\rho_1, \rho_2) \in \operatorname{span}(\pi_e, \pi)$

$$f(\rho_1, \rho_2, \alpha, \beta) = f(\pi_e, \pi, \alpha, \beta)$$

性质 8:

$$\sum_{(\rho_1, \rho_2) \in A_k^2} f(\rho_1, \rho_2, \alpha, \beta) = k! \cdot f(\pi_e, \pi, \alpha, \beta) = k! \cdot \operatorname{sgn}(\pi) \prod_{t=1}^k a_t b_{n_t}$$

性质 9: M_1, M_2 为 $n \times k$ 矩阵, $n \geq k$. $\pi \in A_k, M \circ \pi$ 表示按照 π 重排 M 的列向量, 则 $M \circ \pi = M T(\pi) = M R$, 其中 $R = T(\pi)$. 于是

$$\det([M_1 \circ \pi]^T [M_2 \circ \pi]) = \det(M_1^T M_2)$$

$$\det((M_1 R)^T M_2 R) = \det(R^T M_1^T M_2 R)$$

$$= \det(R^T) \det(M_1^T M_2) \det(R)$$

$$= \det^2(R) \det(M_1^T M_2)$$

$$= \det(M_1^T M_2)$$

回到

$$H = \sum \det[M_1(p)] \det[M_2(p)]$$

图 17 — 组合、排列与选行矩阵

$$H = \sum_{p \in N_n^k} \det[M_1(p)] \det[M_2(p)]$$

令

$$A.N_n^k := \{p \in N_n^k \mid p = (p_1, \dots, p_k), i \neq j \iff p_i \neq p_j\}$$

$$C.N_n^k := \{p \in N_n^k \mid p = (p_1, \dots, p_k), p_i < p_{i+1}, i \in N_{k-1}\}$$

显然

$$C.N_n^k \subseteq A.N_n^k \subseteq N_n^k$$

$$A.N_n^k = C.N_n^k \circ A_k = \{p \circ \pi \mid p \in C.N_n^k \wedge \pi \in A_k\}$$

设 $B_n := [e_1^{(n)}, e_2^{(n)}, e_3^{(n)}, \dots, e_n^{(n)}]$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的单位标准基。

$p \in N_n^k$, 令 $T: N_n^k \rightarrow B_n^k, p = (p_1, p_2, \dots, p_k)$,

$$T(p) = [e_{p_1}^{(n)}, e_{p_2}^{(n)}, \dots, e_{p_k}^{(n)}]$$

$M(p)$ 表示从 M 中选 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 行构成的方阵。令 $M \circ p = T(p)M$, 不难验证

$$M(p) = M \circ p = T(p)M$$

图 18 — 将 H 约化为组合求和, 并定义 G

从对全体 $p \in N_n^k$ 的求和出发:

$$H = \sum_{p \in N_n^k} \det(M_1 \circ p) \det(M_2 \circ p)$$

当 p 的指标出现重复时, $M \circ p$ 有两行相同, $\det(M \circ p) = 0$, 故只保留指标互异的项 $p \in A.N_n^k$:

$$H = \sum_{p \in A.N_n^k} \det(M_1 \circ p) \det(M_2 \circ p)$$

由 $A.N_n^k = C.N_n^k \circ A_k$, 将互异指标项拆为「组合 $p \in C.N_n^k$ 」与「列排列 $\pi \in A_k$ 」两重求和:

$$H = \sum_{p \in C.N_n^k} \sum_{\pi \in A_k} \det(M_1 \circ p \circ \pi) \det(M_2 \circ p \circ \pi)$$

而 $M \circ p \circ \pi = (M \circ p) T(\pi)$, 故

$$H = \sum_{p \in C.N_n^k} \sum_{\pi \in A_k} \det^2[T(\pi)] \det(M_1 \circ p) \det(M_2 \circ p)$$

因 $\det^2[T(\pi)] = 1$, 内层 $\sum_{\pi \in A_k}$ 恰好贡献 $|A_k| = k!$ 个相同的项:

$$H = \sum_{p \in C.N_n^k} k! \det(M_1 \circ p) \det(M_2 \circ p)$$

$$H = k! \sum_{p \in C \cdot N_n^k} \det(M_1 \circ p) \det(M_2 \circ p)$$

即柯西-比内公式的右式 $= \frac{1}{k!} H$, 亦即

$$\sum_{p \in C \cdot N_n^k} \det(M_1 \circ p) \det(M_2 \circ p) = \frac{1}{k!} H$$

定义 G (公式左侧 $\det(M_1^T M_2)$ 按行列式展开):

$$G = \sum_{(\pi_1, \pi_2) \in A_k^2} \text{sgn}(\pi_1) \text{sgn}(\pi_2) C_{i_1 j_1} C_{i_2 j_2} \cdots C_{i_k j_k}$$

其中 $\pi_1 = (i_1, \dots, i_k), \pi_2 = (j_1, \dots, j_k)$ 。令固定第一分量为 π_e 、第二分量遍历 A_k 的子集:

$$G(\pi_e, A_k) = \sum_{\pi \in A_k} \text{sgn}(\pi_e) \text{sgn}(\pi) C_{1 j_1} C_{2 j_2} \cdots C_{k j_k}$$

因 $\text{sgn}(\pi_e) = 1$:

$$G(\pi_e, A_k) = \sum_{\pi \in A_k} \text{sgn}(\pi) C_{1 j_1} C_{2 j_2} \cdots C_{k j_k}$$

图 19 — 最终得证

承接图 18, 上式正是矩阵 $C = M_1^T M_2$ 的行列式的按列排列展开:

$$G(\pi_e, A_k) = \sum_{\pi \in A_k} \text{sgn}(\pi) C_{1 j_1} C_{2 j_2} \cdots C_{k j_k} = \det(C) = \det(M_1^T M_2)$$

记

$$(\pi_e, A_k) = \{(\pi_e, \pi) \mid \pi \in A_k\}$$

$$(\pi_e, A_k) \circ \pi_1 = \{(\pi_e, \pi) \circ \pi_1 \mid \pi \in A_k\}$$

由不变性

$$G(\pi_e, \pi) = G[(\pi_e, \pi) \circ \pi_1]$$

$$G[(\pi_e, A_k) \circ \pi_1] = G[(\pi_e, A_k)] = \det(M_1^T M_2)$$

对 $\pi \in A_k$ 求和:

$$G = \sum_{\pi \in A_k} G[(\pi_e, A_k) \circ \pi] = \sum_{\pi \in A_k} \det(M_1^T M_2)$$
$$G = k! \det(M_1^T M_2)$$

即柯西-比内公式左侧

$$\det(M_1^T M_2) = \frac{1}{k!} G$$

由 $G = H$,得

$$\det(M_1^T M_2) = \frac{1}{k!} G = \frac{1}{k!} H$$
$$\sum_{p \in C.N_n^k} \det(M_1 \circ p) \det(M_2 \circ p) = \frac{1}{k!} H = \det(M_1^T M_2)$$

■ 得证。

专业术语对照表

中文名称	英语简写	英语全称
柯西-比内公式	—	Cauchy–Binet formula
双射	—	Bijection
群	—	Group
同构映射	—	Isomorphism
克罗内克记号	—	Kronecker delta
数学归纳法	—	Mathematical induction
排列(置换)	—	Permutation

References